

NHẬT KÝ THỰC NGHIỆM ĐỒ ÁN DỰ ĐOÁN GIÁ NHÀ (AMES HOUSING) - LAB 03

Nhóm thực hiện: Nguyễn Hữu Anh Khoa (A), Nguyễn Đức Tài (B), Vũ Việt Hoàng - 3123411108 (C - Nhóm trưởng) | GVHD: Thầy Đỗ Như Tài

STT	Nhánh phương pháp	Tên mô hình / Cấu hình	Số đặc trưng	Val RMSE (log)	Val R ² Score	CV 5-Fold RMSE	Kaggle Score
1	Scikit-Learn (Baseline)	Linear Regression	225	0.1220	0.9202	–	–
2	Scikit-Learn (Baseline)	Ridge Regression (alpha=10)	225	0.1218	0.9205	–	–
3	Scikit-Learn (Baseline)	Lasso Regression (alpha=0.001)	225	0.1194	0.9236	–	–
4	Scikit-Learn (Baseline)	ElasticNet (a=0.001, l1=0.5)	225	0.1206	0.9220	–	–
5	Scikit-Learn (Baseline)	Random Forest (300 cây)	225	0.1458	0.8861	–	–
6	Scikit-Learn (Baseline)	Gradient Boosting (500 cây)	225	0.1395	0.8957	–	–
7	Scikit-Learn (Baseline)	HistGradientBoosting (500 iter)	225	0.1408	0.8938	–	–
8	Scikit-Learn (Tuned)	Ridge Regression (alpha=300)	225	0.1245	0.9170	0.1387	–
9	Scikit-Learn (Tuned)	ElasticNet (a=0.002, l1=0.8)	225	0.1193	0.9238	0.1412	–
10	Scikit-Learn (Tuned)	Gradient Boosting (489 cây)	225	0.1365	0.9002	0.1269	–
11	Scikit-Learn (Tuned)	HistGB (595 iter, depth=3)	225	0.1405	0.8942	0.1299	–
12	Scikit-Learn (Ensemble - B)	Ensemble 4 mô hình (ENet/Ridge/GBR/HGB)	225	0.1244	0.9171	0.1259	0.12573
13	PyTorch Deep Learning (C)	PyTorch MLP (Raw / Chưa chuẩn hóa y)	225	0.2732	0.6015	–	0.23100
14	PyTorch Deep Learning (C)	PyTorch MLP (Top 50 đặc trưng)	50	0.3588	0.4520	–	–
15	PyTorch Deep Learning (C)	PyTorch MLP Tối ưu (128-64-1 + Dropout)	225	0.1252	0.9123	0.1312	0.12845

GHI CHÚ & KẾT LUẬN THỰC NGHIỆM CHÍNH:

- Mô hình Ensemble 4 thành phần (Thành viên B) đạt CV 5-fold tốt nhất (0.1259) và điểm Kaggle Public xuất sắc: 0.12573.
- Mô hình PyTorch MLP (Thành viên C) đạt Validation RMSE 0.1252 và R² 0.9123 trên toàn bộ 225 đặc trưng khi được chuẩn hóa mục tiêu đúng cách.
- Đánh giá nhận xét Feature Selection: Khi rút gọn xuống Top 50 đặc trưng, hiệu năng của MLP bị giảm (RMSE tăng từ 0.2732 lên 0.3588 do mất không gian liên kết đa chiều sau One-Hot Encoding), trong khi các mô hình khác vẫn duy trì hiệu suất ổn định.

BẢNG KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SCIKIT-LEARN (THÀNH VIÊN B - NGUYỄN ĐỨC TÀI)

Phần 1: Baseline 7 mô hình Scikit-Learn (225 đặc trưng, Split 80/20, random_state=42)

Mô hình	Số đặc trưng	Val RMSE (log)	Val MAE (log)	Val R ² Score	Thời gian huấn luyện (s)	Ghi chú
Lasso (alpha=0.001)	225	0.1194	0.0841	0.9236	0.05	Tốt nhất trên tập Val đơn lẻ
ElasticNet (a=0.001, l1=0.5)	225	0.1206	0.0853	0.9220	0.07	Cân bằng L1 và L2
Ridge (alpha=10)	225	0.1218	0.0864	0.9205	0.01	Mô hình L2 cơ bản
Linear Regression	225	0.1220	0.0866	0.9202	0.03	Hồi quy tuyến tính OLS
Gradient Boosting (500)	225	0.1395	0.0913	0.8957	3.99	Ensemble boosting cây
HistGradientBoosting	225	0.1408	0.0921	0.8938	1.35	Tối ưu hóa phân nhánh theo bin
Random Forest (300)	225	0.1458	0.0944	0.8861	2.37	Bagging cây quyết định

Phần 2: Tinh chỉnh siêu tham số (GridSearchCV / RandomizedSearchCV) & Chọn mô hình bằng 5-Fold CV

Mô hình	Siêu tham số tối ưu	Val RMSE	CV5 RMSE	CV5 Độ lệch chuẩn (Std)	Hạng CV5	Kết luận
Ensemble 4 mô hình (ENet/Ridge/GBR/HGB)	Trung bình đều (trọng số 0.25 mỗi mô hình)	0.1244	0.1259	0.0348	1	CHỌN NỘP BÀI (Kaggle: 0.12573)
Ensemble 2 mô hình (0.5 ENet + 0.5 GBR)	0.5 ElasticNet + 0.5 Gradient Boosting	0.1231	0.1267	0.0368	2	Cân bằng tuyến tính và phi tuyến
Gradient Boosting (tuned)	n_est=489, lr=0.032, depth=4, leaf=8	0.1365	0.1269	0.0241	3	Độ ổn định cao nhất (std thấp)
HistGB (tuned)	max_iter=595, lr=0.021, depth=3, leaf=21	0.1405	0.1299	0.0220	4	Tốc độ nhanh, std thấp nhất
Ridge (tuned)	alpha=300	0.1245	0.1387	0.0434	5	Val tốt nhưng CV5 biến động
ElasticNet (tuned)	alpha=0.002, l1_ratio=0.8	0.1193	0.1412	0.0501	6	Overfit nhẹ tập Val (std cao)

NHẬT KÝ THỰC NGHIỆM DEEP LEARNING PYTORCH MLP (THÀNH VIÊN C - VŨ VIỆT HOÀNG)

Phần 1: Cấu hình kiến trúc mạng PyTorch MLP và tham số huấn luyện

Hạng mục	Thông số thiết lập	Ý nghĩa / Mục đích
Môi trường thực thi	PyTorch 2.10.0 + CUDA (GPU acceleration)	Tốc độ huấn luyện 120 Epochs ~ 7.3 giây
Kiến trúc mạng	Input(225) → Linear(128) + ReLU + Dropout(0.2) → Linear(64) + ReLU + Dro	Tổng số tham số: 37,121 (Trainable: 100%)
Hàm mất mát (Loss)	nn.MSELoss() trên không gian giả trị đã chuẩn hóa	Tối ưu hóa sai số bình phương trung bình
Thuật toán tối ưu	torch.optim.Adam (Initial LR = 0.001, Weight Decay = 0.001)	Chống quá khớp với trọng số L2 nhỏ
Bộ lập lịch học (Scheduler)	ReduceLROnPlateau (factor=0.5, patience=8, min_lr=1e-5)	Tự động hạ LR khi RMSE kiểm định chạm ngưỡng
Quản lý dữ liệu	CustomDataset & DataLoader (Train Batch = 32, Val Batch = 64)	Xáo trộn ngẫu nhiên mỗi epoch (shuffle=True)

Phần 2: Nhật ký tiến trình huấn luyện qua các mốc Epoch (Trích xuất từ pytorch_mlp.ipynb)

Epoch	Train MSE Loss	Validation RMSE	Validation MAE	Validation R ²	Learning Rate	Nhận xét
1	0.4427	0.1636	0.1108	0.8566	0.001000	Khởi tạo mạng, hội tụ bước đầu
10	0.0681	0.1373	0.0945	0.8990	0.001000	Loss giảm nhanh hơn 6 lần
20	0.0408	0.1318	0.0890	0.9069	0.000500	Giảm LR xuống 0.0005 để tinh chỉnh
30	0.0361	0.1252	0.0889	0.9161	0.000500	ĐẠT VALIDATION RMSE TỐT NHẤT (0.1252)
40	0.0316	0.1291	0.0903	0.9107	0.000250	Giảm LR xuống 0.00025
60	0.0266	0.1277	0.0892	0.9126	0.000063	Mô hình ổn định quanh 0.127
80	0.0245	0.1280	0.0893	0.9123	0.000016	Loss huấn luyện tiếp tục giảm
100	0.0241	0.1281	0.0901	0.9121	0.000010	Đạt ngưỡng LR tối thiểu (1e-5)
120	0.0225	0.1279	0.0902	0.9123	0.000010	Hoàn thành 120 Epochs, nạp lại best weights

BẢNG PHÂN TÍCH ĐỐI CHỨNG (ABLATION STUDY) & BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Phần 1: Thực nghiệm đối chứng số lượng đặc trưng (Feature Selection Ablation)

Mô hình	225 đặc trưng (Toàn bộ)		Top 100 đặc trưng		Top 50 đặc trưng		Top 30 đặc trưng	Xu hướng biến thiên	Nhận xét cơ chế
Gradient Boosting (GBR)		0.1395		0.1386		0.1400	0.1452	Gần như không đổi (ổn định)	Cây tự động chọn đặc trưng tách nút độc lập
Ridge Regression		0.1218		0.1268		0.1277	0.1484	Xấu đi dần khi bớt biến	Mô hình tuyến tính cần nhiều chiều để bù trừ sai số
PyTorch MLP (Deep Learning)		0.1252		0.1850		0.3588	0.5332	XẤU ĐI MẠNH (RMSE TĂNG VƯỢT)	Mất không gian liên kết phi tuyến sau One-Hot Encoding

Phần 2: Bảng phân tích so sánh bản chất Tree-based Models vs Deep Learning MLP

Tiêu chí so sánh	Scikit-Learn Ensemble (B)	PyTorch MLP (C)	Đánh giá chung
Độ ổn định trên dữ liệu bảng (Tabular)	Rất cao (CV5 std: 0.022 - 0.035)	Trung bình (phụ thuộc khởi tạo ngẫu nhiên)	Ensemble cây luôn là lựa chọn hàng đầu cho dữ liệu Tabular
Khả năng học quan hệ phi tuyến	Xuất sắc thông qua phân vùng không gian cây	Xuất sắc thông qua các tầng ReLU kết hợp	Cả 2 đều học được các tương tác phức tạp
Độ nhạy cảm với tiền xử lý	Thấp (chấp nhận dữ liệu chưa scale chuẩn)	RẤT CAO (Bắt buộc scale cả X và chuẩn hóa y)	MLP yêu cầu tiền xử lý khắt khe hơn
Thời gian huấn luyện	GridSearch tốn ~10 - 20s	120 Epochs tốn ~7.3s trên GPU	Cả hai đều đáp ứng thời gian thực thi tốt
Kết quả thực tế (Kaggle Public Score)	0.12573 (Hạng cao)	0.12845 (Ước tính cạnh tranh)	Cả hai mô hình đều đạt chuẩn nghiệm xuất sắc